Les matrices

Driss MATROUF / MCF-HDR 2024-2025

Les matrices

- Une matrice à coefficients dans $\mathbb{R}$ est un tableau à m lignes et n colonnes représenté sous la forme:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

  Les $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sont appelés les coefficients de la matrice.

- On note souvent: $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$

- L'ensemble des matrices dans $\mathbb{R}$ de taille $m \times n$ est noté $\mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

- Si $m = n$ on note $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensembles des matrices carrés de taille n

Définition (égalité de deux matrices)

Deux matrices $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ sont égales si elles ont les mêmes coefficients, c'est à dire $a_{ij} = b_{ij} \forall (i,j) \in \{1,...,m\} \times \{1,...,n\}$.

Définition (la matrice 0)

Une matrice est dite nulle si tous ses coefficients sont nuls. Une telle matrice est notée 0 : $A = 0 \Longleftrightarrow a_{ij} = 0 \ \forall (i,j) \in \{1,...,m\} \times \{1,...,n\}$.

Définition (sous matrice)

On appelle sous-matrice d'une matrice A une matrice obtenue en supprimant certaines lignes et certaines colonnes de A.

Addition

Définition (addition)

Si A et B sont deux matrices de taille $m \times n$, la somme de A et B est une matrice de taille $m \times n$ obtenue en additionnant les termes un à un:

$$[A+B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij} \text{ pour } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

Propriétés

- $A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + B = B + A$
- $A + 0 = A$: 0 est l'élément neutre par rapport à l'addition
- $A - A = 0$

Définition

Soit α un scalaire ($\in \mathbb{R}$) et A une matrice : $\alpha A = [\alpha A]_{ij} = \alpha [A]_{ij}$

Exemple

$$2\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 \\ 12 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Propriétés

- $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta B$
- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

Définition (Transposée)

La transposée d'une matrice $A_{m\times n}$ est une matrice de taille $n \times m$ notée A^T, obtenue en échangeant les lignes et les colonnes : les lignes deviennent les colonnes et vice versa : $[A^T]_{ij} = a_{ji}$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Propriétés

- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

Définition (symétrie)

Une matrice A est dite symétrique si elle est égale à sa transposée : $A^T = A$

Linéarité

- Une application d'un ensemble E vers un ensemble F est une règle qui permet d'associer à chaque élément de E un et un seul élément de F.

  On note : $f : E \longrightarrow F$

- Une application f de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}^m$ est dite linéaire si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (1)$$
$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \quad (2)$$

α est un scalaire ($\in \mathbb{R}$), $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$ et $f(x) \in \mathbb{R}^m$

- Soit le système:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = u_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = u_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = u_m \end{array}$$

soit la fonction $f(x) = u$ qui transforme $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ en $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$

$A = [a_{ij}]$ la matrice formée des coefficients du système

- $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = x1 \times \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \times \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \dots + \dots + \dots x_n \times \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} x_j A_{*j}$

- $\sum_{j=1}^{n} x_j A_{*j} = Ax = f(x)$, On dit qu'on applique A à x ou encore on applique f à x

- Est ce que f est une application linéaire ?
- Est ce que f est une application
    - A tout élément x correspond un élément $f(x) = Ax$
    - Unicité : soient $y_1 = Ax$ et $y_2 = Ax$ ce qui implique
      $y_1 - y_2 = Ax - Ax = A(x - x) = A \times O = 0 \Longrightarrow y1 - y2 = 0 \Longrightarrow y_1 = y2$
- Montrons que f est linéaire:

$$f(\alpha x + y) = A \begin{pmatrix} \alpha x_1 + y_1 \\ \alpha x_2 + y_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n + y_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} (\alpha x_j + y_j) A_{*j}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (\alpha x_j A_{*j} + y_j A_{*j}) = \alpha \sum_{j=1}^{n} x_j A_{*j} + \sum_{j=1}^{n} y_j A_{*j} = \alpha f(x) + f(y)$$

Produit scalaire

- Soit R une matrice 1 ligne et C une matrice 1 colonne

$$R = (r_1, r_2, \ldots, r_n) \;\; and \;\; C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Le produit scalaire est donné par la formule suivante :

$$r_1c_1 + r_2c_2 + \ldots + r_nc_n = \sum_{i=1}^{n} r_ic_i$$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \times 1 + 4 \times 2 + (-2) \times 3 = 4$$

Multiplication

- La multiplication de deux matrices A et B est possible si le nombre de colonnes de A est égale au nombre de lignes de B

- Soit $A_{m\times p} = [a_{ij}]$ et $A_{p\times n} = [b_{ij}]$, le produit de est la matrice AB de taille $m \times n$, telle $[AB]_{ij}$ (l'élément se trouvant à l'intersection de la ième et la jème colonne) est le produit scalaire de la ième ligne de A et la jème colonne de B

$$[AB]_{ij} = A_{i*}B_{*j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$$

- Exemple

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2 \quad 1 \quad -4} \\ -3 \quad 0 \quad 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{matrix} & \begin{matrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 2 \\ 8 \\ 2 \end{matrix} \end{pmatrix} \Longrightarrow AB = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -7 & 4 \\ -8 & 1 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

2x1+1x2+(-4)x(-1)

Produit scalaire

- Attention : AB=AC n'implique pas forcément que B=C

- On remarque que la colonne j de AB est une combinaison linéaire des colonnes de A pondérées avec les coefficients qui se trouvent à la $jeme$ colonne de B

Comment calculer la moyenne de vecteurs

1. Définition

Soient des vecteurs

$$v_1, v_2, \ldots, v_n$$

et des poids

$$w_1, w_2, \ldots, w_n$$

tels que

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_n = 1.$$

La **moyenne pondérée** est

$$\bar{v} = w_1 v_1 + w_2 v_2 + \cdots + w_n v_n.$$

3. Écriture matricielle

Si on met les vecteurs en colonnes

$$A = [v_1 \; v_2 \; \ldots \; v_n]$$

et les poids dans un vecteur

$$w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

alors

$$\bar{v} = Aw.$$

3. Écriture matricielle

Si on met les vecteurs en colonnes

$$A = [v_1 \; v_2 \; \ldots \; v_n]$$

et

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

alors

$$\bar{v} = \frac{1}{n} A\mathbf{1}.$$

Propriétés

Pour A, B, C, D, 4 matrices

- $A(B+C) = AB + AC$
- $(A+B)C = AC + BC$
- $A(BC) = (AB)C$

Définition (matrice identité) et propriété

La matrice de taille $n \times n$ contenant des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs s'appelle la matrice identité de taille (ou d'ordre) n:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \; I_n A = A, \; B I_n = B, A^0 = I_n,$$

Preuve de $(AB)x = A(Bx)$ par combinaison de colonnes

Écrivons les colonnes de B :

$$B = [\, b_1 \; b_2 \; \dots \; b_p \,].$$

Si

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix},$$

alors, par combinaison de colonnes,

$$Bx = x_1 b_1 + x_2 b_2 + \cdots + x_p b_p.$$

En multipliant par A, on obtient

$$A(Bx) = A(x_1 b_1 + \cdots + x_p b_p).$$

Comme la multiplication par A est linéaire,

$$A(Bx) = x_1 A b_1 + \cdots + x_p A b_p.$$

Mais $Ab_1, \dots, Ab_p$ sont précisément les colonnes de AB. Donc

$$A(Bx) = x_1 (Ab_1) + \cdots + x_p (Ab_p).$$

Par définition de la combinaison linéaire des colonnes de AB, cela vaut

$$(AB)x.$$

Ainsi,

$$(AB)x = A(Bx).$$

En prenant $x = c_j$, on obtient pour chaque colonne j :

$$((AB)C)_j = (AB)c_j = A(Bc_j) = (A(BC))_j.$$

Les deux matrices ont donc les mêmes colonnes, donc elles sont égales :

$$\boxed{(AB)C = A(BC)}.$$

1. Colonne de $(AB)C$

Notons c_j la j-ième colonne de C.

Alors la j-ième colonne de $(AB)C$ est :

$$((AB)C)_j = (AB)c_j.$$

Mais on sait que

$$(AB)c_j = A(Bc_j),$$

car multiplier une matrice par un vecteur revient à prendre une combinaison linéaire de ses colonnes.

Donc

$$((AB)C)_j = A(Bc_j).$$

---

2. Colonne de $A(BC)$

La j-ième colonne de BC est

$$(BC)_j = Bc_j.$$

Donc la j-ième colonne de $A(BC)$ est :

$$(A(BC))_j = A((BC)_j) = A(Bc_j).$$

---

3. Comparaison

On a donc, pour tout j,

$$((AB)C)_j = A(Bc_j) = (A(BC))_j.$$

Les deux matrices ont la même j-ième colonne pour tout j. Donc elles sont égales :

$$(AB)C = A(BC).$$

Propriété

1- $(AB)^T = B^T A^T$

Preuve:

$(AB)^T_{ij} = [AB]_{ji} = A_{j*}B_{*i}$.

$(B^T A^T)_{ij} = (B^T)_{i*}(A^T)_{*j} = \sum_k [B^T]_{ik}[A^T]_{kj} = \sum_k [B]_{ki}[A]_{jk} = \sum_k [A]_{jk}[B]_{ki} = A_{j*}B_{*i}$

Ce qui implique : $(AB)^T_{ij} = [B^T A^T]_{ij}$ $pour\ tout\ i\ et\ j$

2- Pour toute matrice $A_{m\times n}$ les matrices AA^T et $A^T A$ sont symétriques

Preuve:

$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$

$(A^T A)^T = (A^T)(A^T)^T = A^T A$

La trace

- *La trace d'une matrice carré est la somme des éléments de sa diagonale principale*

$$trace(A_{n\times n} = (a)_{ij}) = \sum_i a_{ii}$$

Propriété

Soient $A_{m\times n}$ *et* $B_{n\times m}$ *deux matrices*

$trace(AB) = trace(BA)$.

A finir……

Inversion

- Soit $A_{n\times n}$ une matrice carré, la matrice $B_{n\times n}$ qui satisfait la condition :

$$AB = I_n \; et \; BA = I_n$$

  est appelée l'inverse de A est notée $B = A^{-1}$.

- Une matrice est dite inversible si elle possède une inverse
- Une matrice inversible est dite **non singulière**
- Une matrice non inversible est dite **singulière**
- L'inverse d'une matrice, si elle existe, est unique

Unicité de l’inverse

- A est inversible, il existe B tel que :

$$AB = BA = I$$

- Supposons qu’il existe C telle que:

$$AC = CA = I$$

- Les égalités suivantes sont vraies:

$$B = BI = BAC = IC = C$$

- D’où l’unicité de l’inverse si elle existe

Système linéaire et matrice

- Le système suivant:

$$
\begin{array}{lllll}
a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \dots & a_{1n}x_n & = b_1 \\
a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \dots & a_{2n}x_n & = b_2 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\
a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & \dots & a_{mn}x_n & = b_m
\end{array}
$$

peut être écrit sous forme matricielle: $Ax = b,$ où:

$$
A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad et \quad b = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.
$$

- Si A est une matrice inversible, alors le système $Ax = b$ admet une solution unique:

$$x = A^{-1}b\,.$$

L’existence de l’inverse

- Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$, les énoncées suivantes sont équivalentes:

1. A est inversible (A est non singulière)
2. $rang(A) = n$
3. La jordanisation de A donne I
4. Pour tout x, $Ax = 0 \Longrightarrow x = 0$

Exercice

Soient A et X deux matrices de tailles $n \times n$, démontrer:

$$AX = I \Longrightarrow XA = I$$

$AX = I$ **implique que X est inversible.**

Sinon il existerait un x non nul telle que $Xx = 0$,

Or, $x = Ix = AXx = 0$, d'ou la contradiction

Maintenant on sait que X est inversible:

$$\begin{aligned} & AX = I \\ \Longrightarrow\ & AXX^{-1} = X^{-1} \\ \Longrightarrow\ & A = X^{-1} \\ \Longrightarrow\ & XA = I \end{aligned}$$

Déterminer l'inverse d'une matrice

- L'élimination Gauss-Jordan peut être utilisée pour inverseront matrice
  - $[A\,|\,I] \longrightarrow \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow [I\,|\,A^{-1}]$
- Exemple:

  Déterminer l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$[A\,|\,I] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) = [I\,|\,A^{-1}]$$

Quelques propriétés

- A et B deux matrices inversibles

  1. $(A^{-1})^{-1} = A$.
  2. AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
  3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

- 1. est évident d'après la définition
- 2. calculons $AB(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$
- 3. Soit $X = (A^{-1})^T$, vérifions que $A^T X = I$:

$$A^T X = A^T (A^{-1})^T = ((A^{-1})A)^T = I$$

Régression linéaire multiple

- On souhaite prédire les valeurs d'une variable quantitative Y à partir de p variables $X_1, \ldots, X_p$.

- Y s'appelle variable expliquée et $X_1, \ldots, X_p$ sont les variables explicatives

Y	X_1	$\ldots$	X_p
y_1	$x_{1,1}$	$\ldots$	$x_{p,1}$
y_2	$x_{1,2}$	$\ldots$	$x_{p,2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
y_n	$x_{1,n}$	$\ldots$	$x_{p,n}$

- Le modèle de la regression linéaire multiple est défini par :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_p X_p + \epsilon$$

- On veut déterminer β_i de telle sorte que :

$$\sum_i (Y_i - \beta_0 + \beta_1 X_1^i + \ldots + \beta_p X_p^i)^2$$

soit la plus petite possible.

- Posons $\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{1,2} & \ldots x_{1,n} \\ 1 & x_{2,1} & x_{2,2} & \ldots x_{2,n} \\ \ldots & & & \\ 1 & x_{m,1} & x_{m,2} & \ldots x_{m,n} \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_m \end{pmatrix}$
- L'équation devient, minimiser:

$$\|Y - (\beta_0 + \beta_1 X_1 + \ldots + \beta_p X_p)\|^2 = \|Y - X\beta\|^2 = (Y - X\beta)^t (Y - X\beta)$$

$$Y^t Y - Y^t X\beta - (X\beta)^t Y + (X\beta)^t X\beta = Y^t Y - 2Y^t X\beta + \beta^t X^t X\beta$$

- Solution : $\hat{\beta} = (X^t X)^{-1} X^t Y$ qui minimise les moindres carrée.

Comment fait google

- Une diziaine de milliards de pages
- Trouver et classer les pages web correspondantes à une page donnée
- Score de pertinence, plus une page contient les mots de la requête plus le score de pertinence est élevé
- L’indice de popularité d’une page web